Departamento de Ingeniería Civil Mecánica
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile
ME-6710 Mecánica de fluidos computacional

Estudio sobre el efecto del drs en alerones tipo formula 1.

Alumno:
Matías Vega

Profesor de Cátedra:
Álvaro Valencia

Profesor auxiliar:
Constanza F. Lantadilla
Felipe Montecinos C.

Índice de Contenidos

1. Objetivos **1**
1.1. Objetivo general 1
1.2. Objetivos específicos. 1

2. Alcances **1**

3. Estado del arte **1**

4. Fenómenos involucrados **2**
4.0.1. Vórtices 2
4.0.2. Separación de capa limite 3
4.0.3. Circulación 3

5. Ecuaciones del modelo **3**

6. Esquema **5**

7. Condiciones de Borde **6**

8. Valores físicos **7**

9. Números adimensionales **7**

10. Mallado **8**

11. Set Up **9**

12. Resultados **10**
12.1. Resultados de campo de velocidades y de presiones 10
12.2. Cálculos C_L y C_D 12

13. Análisis y discusión **13**

14. Conclusiones **14**

15. Bibliografía **15**
15.1. Articulo clave: Azmi et al., Study on airflow characteristics of rear wing of F1 car (IOP Conf. Series: MSE 243, 2017) 15
15.2. Otros Artículos 15

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Cuantificar y comparar el impacto del DRS abierto vs. cerrado en un alerón trasero tipo F1 mediante CFD 3D en ANSYS Fluent.

1.2. Objetivos específicos.

- Modelar geometría simplificada a partir de alerón trasero de F1.
- Desarrollar modelo de simulación utilizando Ansys fluent.
- Comparar métricas de interés entre diferentes configuraciones de alerón como C_L, C_D, C_L/C_D y reducción de C_D al abrir el DRS.
- Visualizar y analizar campos de presión y velocidades producidos por los diferentes alerones.

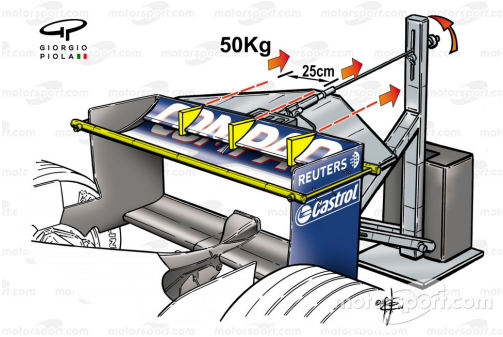
2. Alcances

- El estudio se limitara a alerones pertenecientes a el articulo clave, es decir, a alerones de 2 perfiles alares utilizando NACA 2412.
- Comparar cuantitativamente el C_D y C_L y la relación C_L/C_D.
- No se considera el efecto de la elasticidad de los materiales que conforman al alerón en la simulación.

3. Estado del arte

En la actualidad de la formula 1 los equipos se han enfocado en aprovechar la elasticidad de los materiales del cual están fabricados los alerones, principalmente con 2 efectos importantes.

En primer lugar, se busca diseñar un alerón que cumpla con las pruebas estáticas reglamentarias, en las cuales se aplica una fuerza distribuida sobre su extremo superior. Al mismo tiempo, dicho alerón debe ser capaz de flexionar de manera controlada bajo la acción de las cargas aerodinámicas, provocando que disminuya el drag y por ende la velocidad máxima en recta sin usar DRS.



Esta flexibilidad también se ha utilizado para generar un pequeño espacio entre los 2 perfiles del alerón, creando un mini-drs cuando el auto alcanza velocidades muy altas.



4. Fenómenos involucrados

4.0.1. Vórtices

Debido a la diferencia de presiones entre la zona superior e inferior de los alerones(siendo mayor en la parte superior), el flujo de aire tienda a escaparse lateralmente a la zona de menor presión, provocando que el aire al salir del alerón genere vórtices.



4.0.2. Separación de capa limite

En los alerones de formula 1 ocurre separación de la capa limite en la parte inferior del alerón. Este fenómeno ocurre porque el aire no es capaz de seguir la curvatura del alerón, provocando que el flujo se despegue del alerón creando turbulencias y por ende una disminución en el downforce y un aumento en el drag.



4.0.3. Circulación

En aerodinámica, la circulación Γ es una medida matemática de cuánto "gira" el flujo alrededor de un perfil. Se define como la integral de la velocidad tangencial a lo largo de un contorno cerrado:

$$\Gamma = \oint_C \vec{V} \cdot d\vec{s} \tag{1}$$

La circulación es importante, pues a partir de la siguiente relación se puede calcular el downforce de un perfil alar:

$$D'_f = -\rho V \Gamma \tag{2}$$

Con este se concluye que a mayor circulación de un perfil, mayor va a ser el downforce generado.

5. Ecuaciones del modelo

Para simular un alerón con DRS tipo formula 1, es necesario implementar un modelo que capte muy bien la transición de laminar a turbulento al interactuar con el alerón, es por eso que el modelo seleccionado es el $k - k_l - \omega$, el cual es de la familia de los modelos RANS, pero agregando una ecuación en la que se considera la transición laminar-turbulento.

A continuación se explicitan las ecuaciones del modelo $k - k_l - \omega$.

Continuidad:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_j)}{\partial x_j} = 0 \tag{3}$$

Cantidad de movimiento (Rans)

$$\frac{\partial(\rho U_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i U_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\mu\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)\right] - \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\rho\overline{u_i' u_j'}\right) \tag{4}$$

- $U_i(x)$: componente **media** de la velocidad (promediada en el tiempo o estadísticamente).
- $u_i'(x,t)$: componente **fluctuante**, que representa las oscilaciones turbulentas alrededor de la media.

Para cerrar todas las ecuaciones, tenemos la ecuación de Boussinesq:

$$-\rho\overline{u_i' u_j'} = 2\mu_t S_{ij} - \frac{2}{3}\rho k\,\delta_{ij} \tag{5}$$

Términos que aparecen en la ecuación de Boussinesq. En primer lugar el tensor de tasa de deformación, luego la viscosidad turbulenta y el factor limitador

$$S_{ij} = \tfrac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right), \qquad \mu_t = \rho\,\frac{k}{\omega}\,F(k_l), \qquad F(k_l) = \text{mín}\left(1,\ C_{lim}\,\frac{k_l}{k}\right) \tag{6}$$

Ecuación de energía cinética turbulenta:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_j k)}{\partial x_j} = P_k - D_k + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[(\mu + \sigma_k\mu_t)\,\frac{\partial k}{\partial x_j}\right] + T_{kl\to k} \tag{7}$$

Tenemos la producción P_k, la disipación D_k y la transición laminar a turbulento $T_{kl\to k}$

$$P_k = 2\mu_t S_{ij} S_{ij}, \qquad D_k = \beta^*\rho k\omega, \qquad T_{kl\to k} = C_{tr}\,\rho\,k_l\,\omega \tag{8}$$

Ecuación de energía cinética laminar:

$$\frac{\partial(\rho k_l)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_j k_l)}{\partial x_j} = P_{k_l} - D_{k_l} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[(\mu + \sigma_{kl}\mu_t)\,\frac{\partial k_l}{\partial x_j}\right] - T_{kl\to k} \tag{9}$$

Ecuación de la frecuencia turbulenta:

$$\frac{\partial(\rho\omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_j \omega)}{\partial x_j} = \alpha\frac{\omega}{k}P_k - \beta\rho\omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[(\mu + \sigma_\omega\mu_t)\,\frac{\partial\omega}{\partial x_j}\right] \tag{10}$$

Ecuación de k y k_l:

- Energía cinética turbulenta k:

$$k = \tfrac{1}{2}\,\overline{u_i' u_i'} = \tfrac{1}{2}\left(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2}\right) \tag{11}$$

  Representa la **energía cinética de las fluctuaciones turbulentas desarrolladas** (u'). Cuantifica la intensidad de la turbulencia plena en el flujo.

- Energía cinética laminar fluctuante k_l:

$$k_l = \tfrac{1}{2}\,\overline{u_i'' u_i''} = \tfrac{1}{2}\left(\overline{u''^2} + \overline{v''^2} + \overline{w''^2}\right) \tag{12}$$

Corresponde a la **energía cinética de las perturbaciones laminares o pre–turbulentas** (u'').

Las constantes empleadas en el modelo k-k_l-ω fueron definidas y calibradas en el trabajo original de Walters & Cokljat (2008). Estas se obtuvieron a partir de una combinación de condiciones de consistencia teórica con el modelo k-ω y ajuste empírico mediante validación con casos experimentales de transición (placa plana y perfiles aerodinámicos).

$$\alpha = \frac{5}{9}, \quad \beta = \frac{3}{40}, \quad \beta^* = \frac{9}{100}, \quad \sigma_k = 2{,}0, \quad \sigma_{kl} = 2{,}0, \quad \sigma_\omega = 2{,}0, \quad C_{tr} \approx 1{,}0, \quad C_{lim} \approx 1{,}0$$

6. Esquema

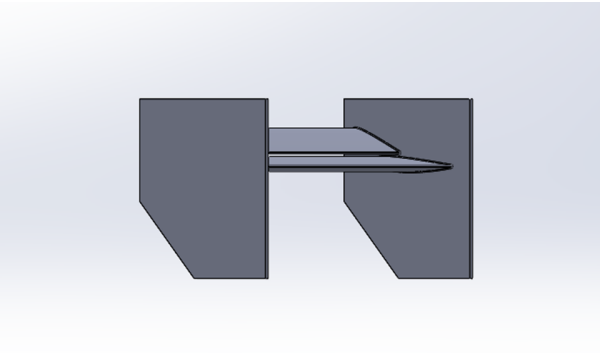
El esquema considera un alerón de formula 1 con 2 perfiles alares. Este perfil esta inspirado en los alerones usados en el año 2013, en el cual en ancho del alerón es de 750 milímetros y se encuentra aproximadamente a un metro sobre el suelo.

Adicionalmente en Savelli & Savini (2018) simulan considerando las siguientes reglas:

- Longitud del dominio: $18 \times Ancho_{auto}$.
- Distancia de entrada (inlet) al auto: $4{,}6 \times Ancho_{auto}$.
- Distancia de salida (outlet) tras el auto: $13{,}8 \times Ancho_{auto}$.
- Altura del dominio: $16 \times Altura_{auto}$.
- Distancia lateral hasta el plano de simetría: $16 \times \frac{Ancho_{auto}}{2} = 8 \times Ancho_{auto}$.

Sin embargo en este estudio se opto por utilizar un dominio de dimensiones menores, por la cantidad de elementos permitidos en la malla. Siendo estas las dimensiones utilizadas para la simulación.

- Longitud del dominio: 3 m
- Distancia de entrada (inlet): 0,5 m
- Distancia de salida (outlet): 2,5 m
- Altura del dominio: 3 m
- Distancia lateral al plano de simetría: 1,5 m



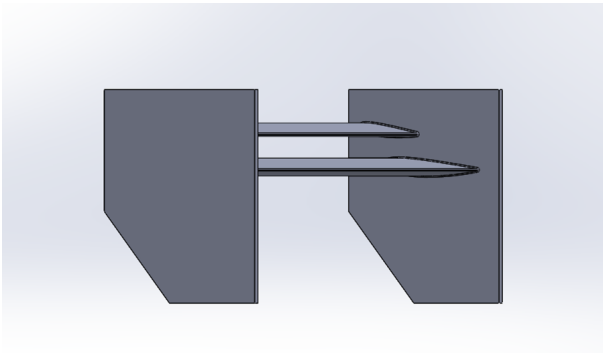


Figura 1: Geometrias a simular, DRS cerrado y DRS abierto.

Obteniendose el siguiente esquema del modelo a simular.

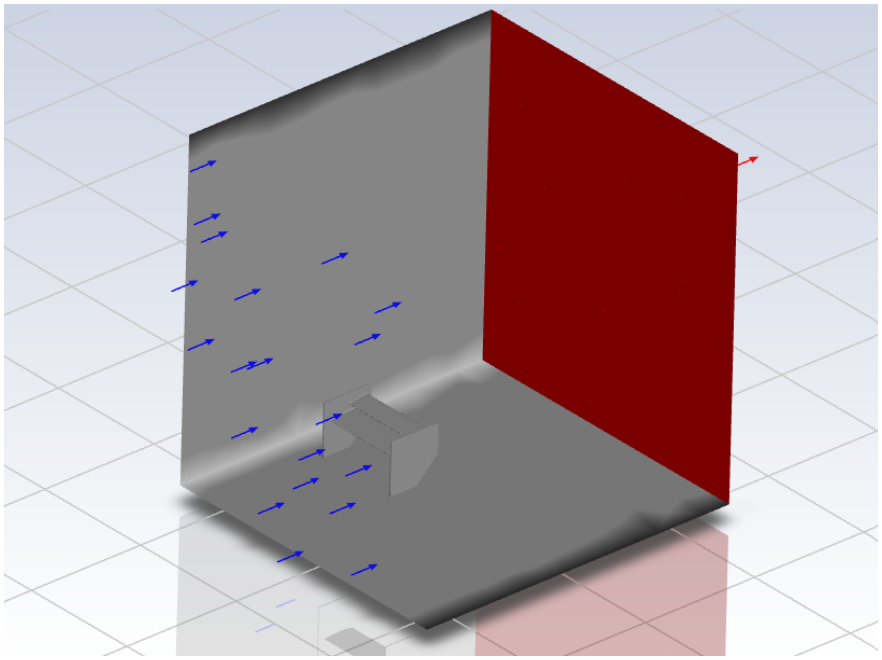


Figura 2: Esquema de la simulación.

7. Condiciones de Borde

Según Study on airflow characteristics of rear wing of F1 car se utilizan las siguientes condiciones de borde para inlet y outlet:

- Inlet: condición de velocidad uniforme, $U = 43\,\mathrm{m/s}$, representando la velocidad media de un vehículo de Fórmula 1 en curva.
- Outlet: condición de salida de presión (*Pressure Outlet*), con presión estática igual a la atmosférica ($p = 0\,\mathrm{Pa}$ manométricos).

Adicionalmente se consideran las siguientes condiciones de borde:

- Frontera superior: condición de superficie libre, de modo que el flujo pueda desarrollarse sin restricciones.
- Frontera inferior (suelo): condición de *slip wall*, sin fricción, representando un piso idealizado.
- Fronteras laterales: condición de superficie libre, evitando la interacción de los bordes laterales con el campo de flujo.
- Superficie del alerón: condición de *no-slip wall*, con condición térmica adiabática (sin transferencia de calor).

8. Valores físicos

Las propiedades del aire empleadas en la simulación se toman de IIETA y de la Atmósfera Estándar Internacional:

- Densidad del aire: $\rho = 1{,}225\ \text{kg/m}^3$
- Viscosidad cinemática: $\nu = 1{,}7894 \times 10^{-5}\ \text{m}^2/\text{s}$
- Temperatura: $T = 288{,}15\ \text{K}$ (15°C)
- Presión atmosférica

9. Números adimensionales

- Número de Reynolds (Re): Considerando un perfil alar de Fórmula 1 con una cuerda típica de $c = 0{,}300\,\text{m}$ y una velocidad de $U = 43\,\text{m/s}$, se obtiene:

$$Re = \frac{Uc}{\nu} = \frac{43 \times 0{,}300}{1{,}7894 \times 10^{-5}} \approx 7{,}2 \times 10^5$$

  Por lo tanto el fluido se encuentra en régimen turbulento.

- Número de Mach (Ma): Para la misma velocidad, con la velocidad del sonido $a \approx 343\,\text{m/s}$ a 15°C:

$$Ma = \frac{U}{a} = \frac{43}{343} \approx 0{,}13$$

  Por lo tanto, los efectos de compresibilidad son despreciables, haciendo que la ecuación (3) se escriba asi:

$$\frac{\partial(\rho U_j)}{\partial x_j} = 0 \tag{13}$$

- Coeficientes aerodinámicos (C_L y C_D): Permiten caracterizar el desempeño del alerón en términos de sustentación y arrastre:

$$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho U^2 A}, \qquad C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho U^2 A}$$

  Estos coeficientes adimensionales son fundamentales para comparar configuraciones, evaluar la eficiencia aerodinámica y optimizar el diseño del alerón.

10. Mallado

Para el mallado de ambas geometrías se utilizo principalmente 2 técnicas de refinamiento:

- Sizing: Se utilizo sizing en los extremos de los perfiles alares, es decir en donde se juntan con los pilares, utilizando un numero de divisiones de 300 para el perfil alar inferior y de 200 en el superior.
- Inflation: Se realizo un inflation en la superficie de cada perfil alar. utilizando y^+ de 1.

Con eso se obtuvo los siguieres resultados para la malla de DRS abierto.

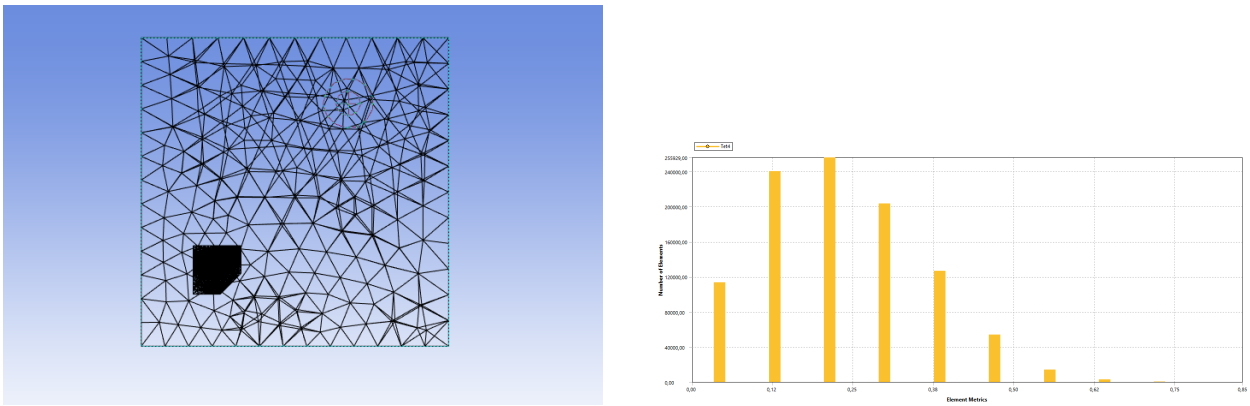


Figura 3: Foto lateral de la malla e histograma del skewness.

Configuración	Skewness promedio	Skewness máximo
DRS abierto	0.23	0.85

Tabla 1: Métricas de calidad de malla (skewness) para la simulación con DRS abierto.

Para el caso de DRS cerrado se obtuvo lo siguiente:

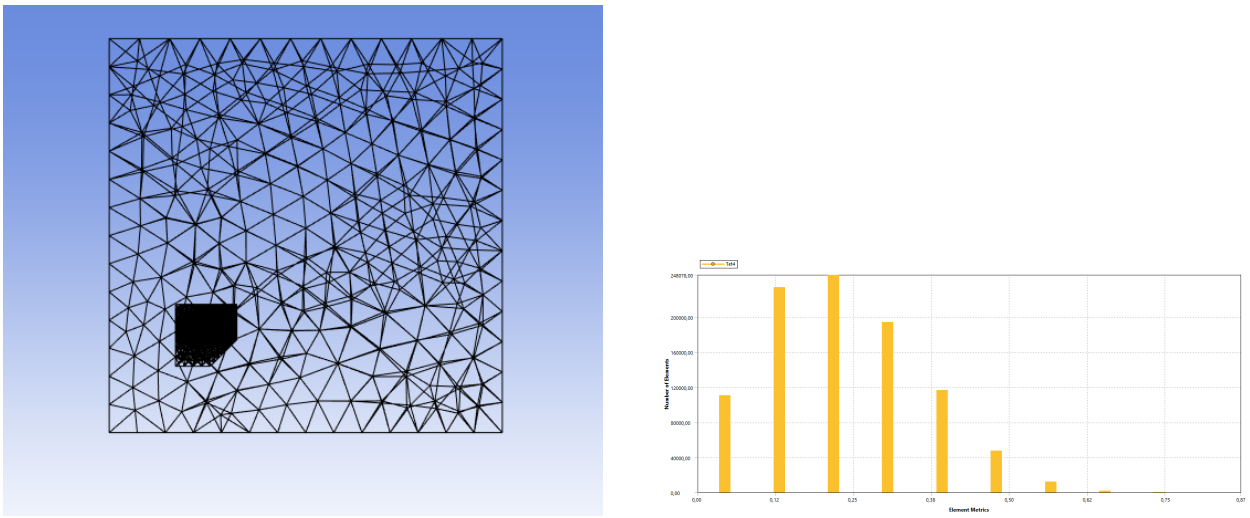


Figura 4: Foto lateral de la malla e histograma del skewness.

Configuración	Skewness promedio	Skewness máximo
DRS abierto	0.23	0.87

Tabla 2: Métricas de calidad de malla (skewness) para la simulación con DRS cerrado.

11. Set Up

A continuación se presenta una tabla resumen de todos los aspectos considerados en la Set-up del solver.

Categoría	Configuración
Solver	Pressure-Based
Formulación de velocidad	Absolute
Régimen temporal	Steady
Gravedad	Desactivada
Modelo de turbulencia	Transition k–kl–ω (3 ecuaciones)
Tratamiento near-wall	Correlation
Acoplamiento presión–velocidad	SIMPLEC
Corrección de skewness	0
Gradiente	Least Squares Cell-Based
Presión	PRESTO!
Momento	Second Order Upwind
Energía cinética turbulenta	Second Order Upwind
Energía cinética laminar	Second Order Upwind
Tasa de disipación específica	Second Order Upwind

Tabla 3: Resumen del set-up numérico utilizado en las simulaciones CFD.

Tambien se agrega tabla con los valores de las constantes del modelo $k - kl - w$, las cuales se obtuvieron a partir de la bibliografía estudiada.

Constante del modelo	**Valor**
C_{μ}	0.09
C_{λ}	2.495
C_{R}	0.12
A_{NAT}	200
A_{TS}	200
$C_{NAT,crit}$	1250
$C_{TS,crit}$	1000
C_{RNAT}	0.02
A_{nu}	6.75
C_{INT}	0.75
C_{w1}	0.44
C_{w3}	0.30
α_{θ}	0.035
$C_{\tau l}$	4360
Número de Prandtl (TKE)	1.0
Número de Prandtl (SDR)	1.17

Tabla 4: Constantes utilizadas en el modelo de transición k–kl–ω para el cálculo de la viscosidad turbulenta.

12. Resultados

12.1. Resultados de campo de velocidades y de presiones

Se presentan los streamline obtenidos con DRS cerrado y abierto:

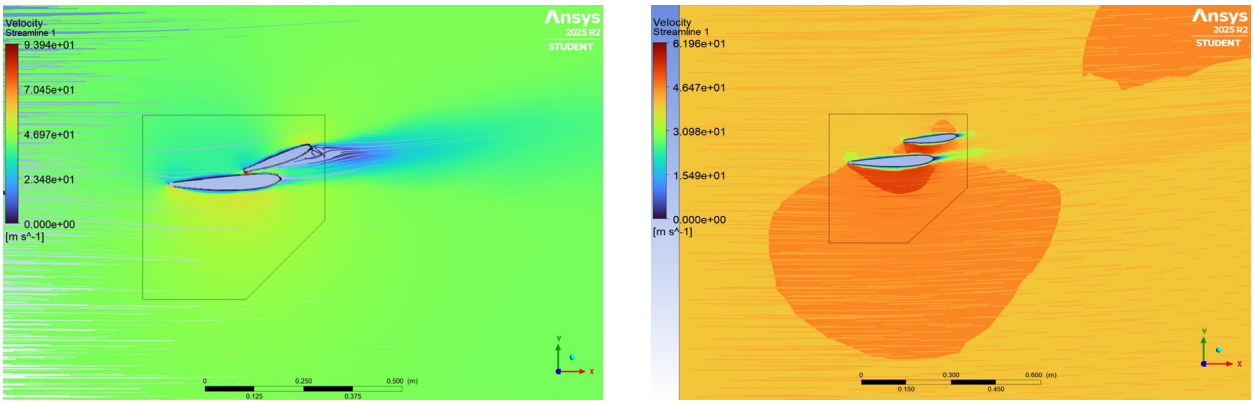


Figura 5: Streamline en el central para DRS cerrado y abierto.

En el cual es posible apreciar la aceleración del flujo entre los perfiles alares y ademas en el caso de DRS cerrado, el desprendimiento de la capa limite en la parte inferior del perfil alar superior.

Para un mejor entendimiento de la diferencia en el C_L entre las 2 configuraciones, se presenta la distribución de la velocidad del aire en el eje Y.

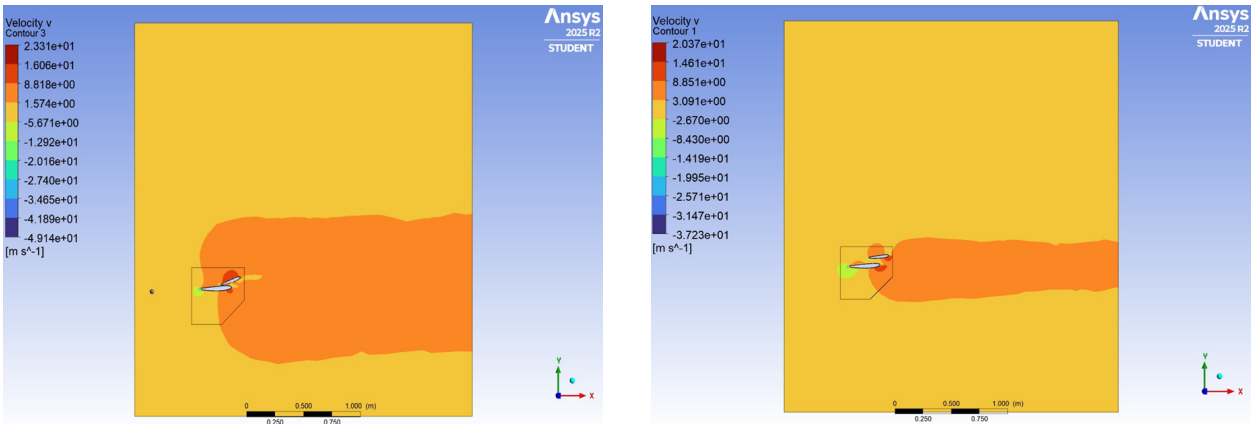


Figura 6: Velocidad en Y para DRS cerrado y DRS abierto.

Para los cuales se observa que la velocidad en el eje Y del aire luego de pasar por el alerón pasa a 23,32 m/s para DRS cerrado y 20,37 m/s para DRS abierto.

Con el mismo fin que la velocidad en Y se presenta la distribución de presiones en un plano ubicado 1,5 detrás del alerón.

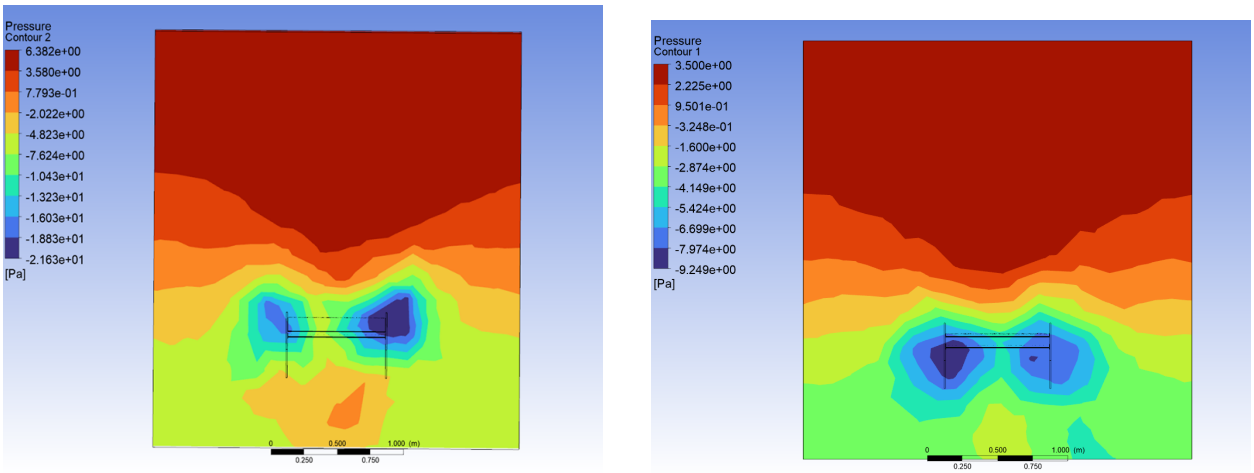


Figura 7: Distribución de presión 1,5 m detrás del alerón

Notando una menor presión en el caso de DRS cerrado en comparación a DRS abierto.

12.2. Cálculos C_L y C_D

Los coeficientes aerodinámicos obtenidos para ambas configuraciones del DRS se muestran en la Tabla 5. Estos resultados permiten cuantificar la reducción de C_L Y C_D al abrir al DRS.

	CL	**CD**
DRS CERRADO	0,97	0,31
DRS ABIERTO	0,68	0,11

Tabla 5: Resultados de C_L y C_D para DRS cerrado y abierto.

Se observa una reducción significativa del C_D al abrir el DRS (aprox. 65 %), junto con una disminución en la magnitud de C_L, indicando una pérdida de carga aerodinámica.

Para contrastar el desempeño de la simulación con la literatura, se calculó la reducción porcentual de C_D y se comparó con el paper base (Tabla 6).

REDUCCIÓN CD SIMULACIÓN	**REDUCCIÓN CD PAPER**
65 %	**63 %**

Tabla 6: Comparación de la reducción de C_D entre simulación y paper.

Se ve una gran similitud entre la reducción entre la literatura y la simulación.

Finalmente, la Tabla 7 presenta una comparación directa de la relación C_L/C_D entre simulación y referencia.

	DRS CERRADO	**DRS ABIERTO**
SIMULACIÓN	3,09	6,15
PAPER	3,54	6,13

Tabla 7: Comparación de resultados entre simulación y paper para DRS cerrado y abierto de C_L/C_D.

Los valores de C_D muestran buena concordancia con la literatura, mientras que C_L presenta una subestimación leve.

13. Análisis y discusión

Al observar los streamline de ambos casos se ve una aceleración del flujo en la zona entre los perfiles alares, siendo mayor en el caso del DRS cerrado, pues el estrechamiento de la sección transversal es mayor y por ende por continuidad, el aumento de velocidad es mayor. Adicionalmente en el caso del DRS cerrado, se observa la separación de la capa limite en la parte inferior del perfil alar superior, esto probablemente es ocasionado por el mayor angulo de ataque en este perfil alar, combinado con la aceleración del flujo previamente.

En caso de la distribución de Velocidad en Y para ambas configuraciones notamos que la velocidad en Y es bastante similar en ambos casos, siendo apenas 3 m/s mayor en el caso de DRS cerrado, por lo que esto no es suficiente para explicar la diferencia de C_L y C_D entre DRS cerrado y abierto, sin embargo también es posible apreciar que la altura de la sección de aire que es afectada por el alerón aumenta para el DRS cerrado, por lo que el flujo másico afectado es mucho mayor en el caso de DRS cerrado. En consecuencia por un mayor cambio de momento en el sentido del eje Y, explica que el DRS cerrado tenga mayor downforce y drag.

En las distribuciones de presión tomadas 1,5 metros detrás del alerón es posible apreciar una zona de baja presión justo en los extremos del alerón, esto es ocasionado por por la diferencia de presión entre la zona superior de los alerones y la inferior, siendo alta en la parte superior y baja en la parte inferior. Como los fluidos van de zonas de mayor a presión a zonas de menor presión, el aire se 'escapa' de la parte superior, provocando que se formen vórtices en los extremos del alerón. La formación de éstos vórtices genera esta zona de baja presión que se extiende hacia atrás del alerón. Una mayor fuerza de downforce, es generada por una mayor diferencia de presiones entre la parte superior e inferior del alerón, por ende unos vórtices de mayor intensidad, siendo esto lo que se logra apreciar en estas imágenes, pues para el DRS cerrado la zona de baja presión alcanza -21.63 Pascales, mientras que en el caso del DRS abierto llega a -9.25 Pascales, siendo coherente con lo esperado.

Según lo mencionado anteriormente, la reducción del C_L y C_D es esperable, tal como lo mostrado en la tabla 5, en donde el C_L sufre una disminución del 30 % y en el caso del C_D del 65 %. Siendo lo esperado según lo expuesto anteriormente.

Para validar la capacidad de la simulación de reproducir el efecto del DRS reportado en la literatura, se comparó la reducción porcentual de C_D entre la simulación y el paper (Tabla 6). La simulación predice una disminución de C_D del 65 %, mientras que la referencia reporta 63 %. La diferencia es de 2 puntos porcentuales (error relativo $\approx 3{,}2\,\%$ respecto al valor del paper), lo que indica un muy buen acuerdo en la tendencia global: el modelo captura adecuadamente la magnitud del alivio de arrastre al abrir el DRS.

Adicionalmente, se comparó de forma directa la razón C_L/C_D para DRS cerrado y abierto (Tabla 7). Para DRS abierto, la concordancia es prácticamente exacta: 6.15 en la simulación frente a 6.13 en el paper (diferencia relativa $\approx 0{,}3\,\%$), lo que refuerza que el balance aerodinámico bajo condición de baja resistencia está correctamente representado. En cambio, para DRS cerrado la simulación entrega $C_L/C_D = 3{,}09$ versus 3.54 en la literatura (subestimación relativa $\approx 12{,}7\,\%$), sugiriendo una discrepancia mayor en la condición de alta carga. Esta diferencia puede estar asociada a que el paper clave realiza un simulación 2D, ocasionando que en la simulación no se evidencie

la formación de vórtices en los extremos del alerón. Adicionalmente hay factores geométricos como el angulo de ataque del perfil alar superior que no fueron reproducidos en este estudio.

En conjunto, los resultados muestran que la simulación reproduce con alta fidelidad el cambio inducido por el DRS y presenta excelente acuerdo en la condición DRS abierto; la principal desviación se concentra en la configuración DRS cerrado, donde el flujo es típicamente más exigente y dependiente de los detalles de modelación.

14. Conclusiones

En este estudio se analizó el efecto del sistema DRS en un alerón trasero tipo Fórmula 1 mediante simulaciones CFD tridimensionales, utilizando el modelo de transición k–kl–ω implementado en ANSYS Fluent. Los resultados obtenidos permiten evaluar cuantitativamente el impacto del DRS sobre los coeficientes aerodinámicos globales y contrastarlos con datos reportados en la literatura.

Las simulaciones mostraron que la apertura del DRS produce una reducción significativa del coeficiente de arrastre, alcanzando una disminución del orden del 65 %, en muy buen acuerdo con el valor del 63 % reportado en el paper de referencia. Este resultado confirma que el modelo reproduce adecuadamente el efecto principal del DRS, asociado a la reducción de resistencia aerodinámica en recta.

Asimismo, se observó una disminución en la magnitud del C_L al abrir el DRS, consistente con la reducción de carga aerodinámica esperada al disminuir la diferencia de presiones entre la cara superior e inferior del alerón. El análisis de la relación C_L/C_D mostró una concordancia prácticamente exacta con la literatura en la configuración DRS abierto, mientras que en el caso DRS cerrado se evidenció una subestimación moderada, atribuible a diferencias geométricas, efectos tridimensionales no considerados en simulaciones bidimensionales de referencia y a la sensibilidad del flujo a fenómenos de separación.

El análisis de los campos de velocidad y presión permitió identificar los mecanismos físicos responsables de las diferencias aerodinámicas entre ambas configuraciones, destacando la mayor aceleración del flujo, la intensificación de los vórtices en los extremos del alerón y la mayor extensión de la zona en que aparece una componente de la velocidad del aire en el eje Y.

En conjunto, los resultados indican que la metodología CFD empleada es adecuada para estudiar comparativamente el efecto del DRS y puede considerarse validada para el análisis de tendencias aerodinámicas.

15. Bibliografía

15.1. Articulo clave: Azmi et al., Study on airflow characteristics of rear wing of F1 car (IOP Conf. Series: MSE 243, 2017)

En este artículo se analizaron tres configuraciones de alerones basadas en los perfiles **NACA 2408**, **2412** y **2415**. La apertura del DRS corresponde a 10 mm cuando está cerrado y a 50 mm al abrirse.

La simulación fue realizada en dos dimensiones mediante *ANSYS Fluent*, empleando el modelo de turbulencia k–k_l–ω y una velocidad de referencia de 43 m/s, valor que representa una condición intermedia para un vehículo de Fórmula 1.

Los resultados concuerdan con lo esperado: al activarse el DRS se produce una disminución tanto en el coeficiente de arrastre (C_d) como en el de sustentación (C_l). En particular, se obtuvo una reducción del C_d entre un 38 % y 67 % dependiendo de la configuración, lo que implica una menor resistencia aerodinámica, y una disminución más moderada, del orden del 4,6 %, en el C_l. Esta pérdida parcial de carga aerodinámica se traduce en un incremento de la velocidad máxima alcanzable por el vehículo, confirmando el funcionamiento esperado del sistema DRS.

15.2. Otros Artículos

- Loução et al. (2022). Aerodynamic Study of a Drag Reduction System and Its Actuation System for a Formula Student Car (MDPI Fluids). En este articulo se estudia un aleron de 3 elementos para un auto de formula students, obteniéndose una caída del C_D del 78 % y del C_l del 53 %. Lo cual son resultados bastante mejores que el articulo clave, siendo estas diferencias explicables porque el aleron es de distinto tipo de auto y la simulación en este articulo es 3D mientras que el otro es 2D. Ademas el modelo utilizado en diferente, en este articulo se uso Transition SST.

- Ravelli & Savini (2018). Aerodynamic Simulation of a 2017 F1 Car with Copen-Source CFD. En este articulo, se calcula el donwforce generado por todas las partes del auto, por lo que a partir de los resultados del proyecto, se podría comparar los valores con los obtenidos en este articulo. El modelo utilizado para esta simulación 3D es el k–ω SST.

- Guerrero & Castilla (2020). Aerodynamic Study of the Wake Effects on a Formula 1 Car. Guerrero y castilla estudian las diferencias en el C_L y el C_D en un auto de Formula 1 en 2 situaciones, una en que el aire que le llega al auto es laminar y otra en que el aire proviene de la estela turbulenta del auto que esta adelante (mas realista). Ademas estudia como el DRS incrementa su beneficio en esta situación de carrera.

- CFD Analysis of Drag Reduction System (DRS) in Cars (Publicación ~enero 2024). Aplica CFD a perfiles NACA (2408, 2412 y 2415) con DRS, y muestra un aumento de velocidad de 15–20 % en rectas. Ademas compara coeficientes de drag y lift entre perfiles, destacando al NACA-2415 como el más eficiente en términos de L/D.

- CFD Analysis of Dual Element Rear Wing of a F1 Car" (ResearchGate, 2022) Se estudia el efecto de aumentar el angulo de ataque en alerones de formula 1, obteniendo como resultado que con cambiando el angulo de ataque de 5° a 12° se duplica el Downforce, aumentando el Drag solo un 15 %.
- The Impact of Drag Reduction System Technology on the Performance of Formula One Cars" (Yang, 2025) Se cuantifica el efecto del DRS en autos de formula 1, resultando su efecto en un incremento de la velocidad punta en 10–12 km/h en recta.